C.2. a) Razone y justifique la veracidad o falsedad de las siguientes frases: i) Cuando la luz pasa de un medio a otro experimenta un aumento de su velocidad si el segundo medio tiene un índice de refracción mayor que el primero. ii) La reflexión total de la luz en la superficie de separación de dos medios puede producirse cuando el índice de refracción del segundo medio es mayor que el del primero.

b) Un rayo de luz con componentes azul y roja de longitudes de onda en el aire de $4{,}5\cdot10^{-7}$ m y $6{,}9\cdot10^{-7}$ m, respectivamente, incide desde el aire sobre una placa de un determinado material con un ángulo de 40º respecto a la normal a la superficie de la placa. i) Mediante un esquema, y de manera razonada, indique la trayectoria de los rayos azul y rojo, tanto en el aire como en el material. ii) Deduzca cuál de las dos componentes (azul o roja) se propaga más rápidamente en el interior de la lámina. iii) Determine las frecuencias de los rayos en el aire.
$c = 3\cdot10^{8}$ m s^{-1}; $n_{aire} = 1$; $n_{material(azul)} = 1{,}47$; $n_{material(roja)} = 1{,}44$

D) FÍSICA DEL SIGLO XX